rg21 CAPITAL

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
OCTUBRE 2026

NÉVOLA

Vivienda piloto y serie de 16 viviendas en construcción industrializada



Para Nido Capital · Magnus 5 Real Estate
Sobre el proyecto de ejecución de julio de 2026

El proyecto de ejecución de Névola, fabricado en taller y montado en parcela

QUÉ

Piloto + serie de 16

La pareada tipo como vivienda piloto y, después, las 14 pareadas y 2 aisladas del proyecto. Vivienda terminada, con transporte y montaje.

CÓMO

Seis módulos de acero

Misma distribución, mismas cotas y 148,30 m² construidos. Envolvente de panel sándwich con U = 0,20, como exige el proyecto.

CUÁNTO

Piloto: 225.400 €

Con la memoria de calidades del proyecto. Con las optimizaciones propuestas: 209.800 €. En serie, desde 193.500 € por vivienda. Sin IVA.

Menos obra en la parcela, más control en fábrica

Calidad controlada

Cada módulo se fabrica y se revisa a cubierto, con un equipo fijo por oficio.

Fábrica y parcela a la vez

Mientras el promotor ejecuta la cimentación, las viviendas avanzan en taller.

Precio cerrado por vivienda

Presupuesto por partidas sobre las mediciones del propio proyecto de ejecución.

Eficiencia energética

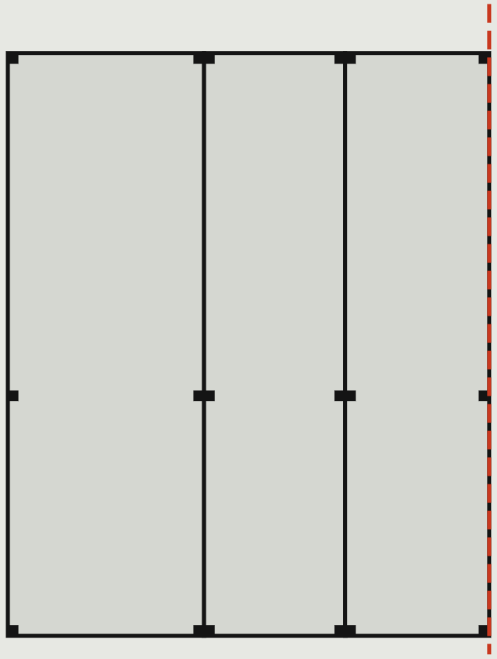
Envolvente continua con U = 0,20, aerotermia y suelo radiante: la calificación A+ del proyecto.

Mismo proyecto, otro sistema constructivo

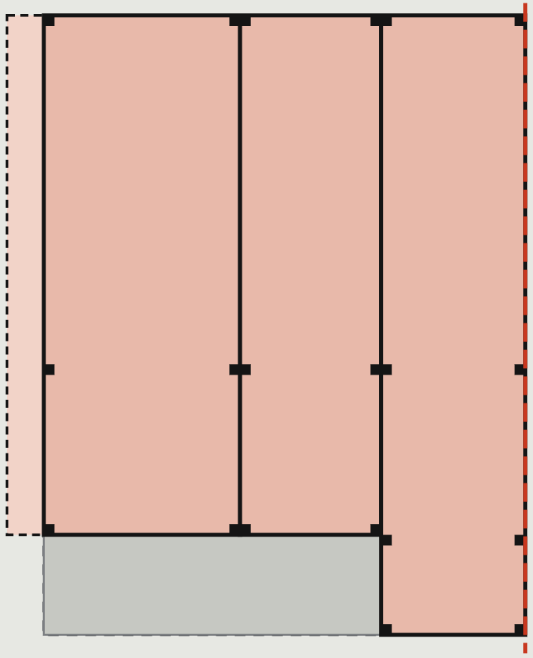
Elemento	Proyecto de ejecución	Propuesta RG21
Estructura	Pilares, forjados unidireccionales y losa de escalera de hormigón	Seis módulos de acero S275JR: marcos IPE 200, pilares IPE 160, correas HEA 100 y SHS
Fachada	Ladrillo, XPS 100 mm, trasdosado W625, monocapa y aplacado	Panel sándwich 66 mm + PET 40 mm + trasdosado W625 + acabado exterior. U = 0,20
Cubierta	Forjado + cubierta plana de grava y terraza solada	Panel 81 mm + mismo sistema de pendientes, impermeabilización, grava y gres
Suelos	Solera ventilada Cáviti y forjado de planta primera	Panel 136 mm en planta baja y panel 81 mm en planta primera
Interiores	Instalaciones, carpinterías y acabados del proyecto	Los mismos, con sus mediciones, montados en fábrica
Cimentación	Zapatas y vigas de atado	La ejecuta el promotor, con placas de anclaje en tres ejes

Tres módulos por planta con las juntas sobre tabiques

PLANTA BAJA · M1 M2 M3



PLANTA PRIMERA · M4 M5 M6



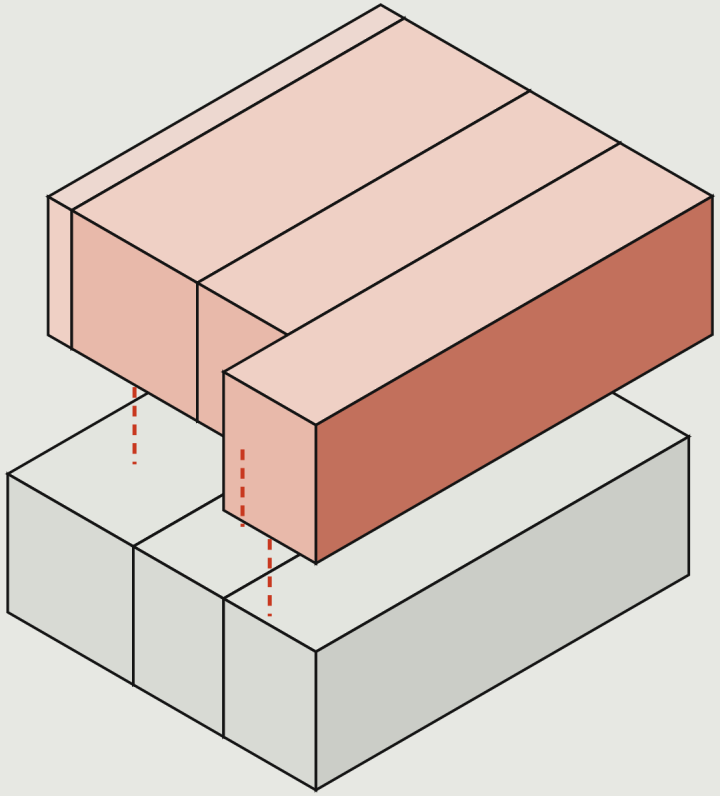
Planta baja: 7,85 × 9,50 m en módulos de 3,20, 2,30 y 2,35 m de ancho. Juntas a 3,20 y 5,50 m, sobre tabiques.

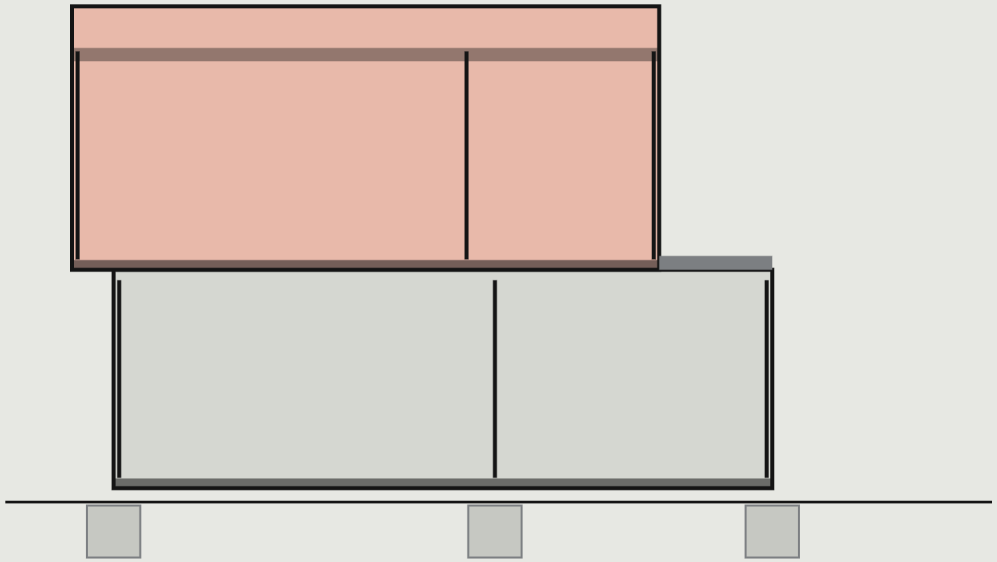
Planta primera: los mismos anchos sobre los de abajo. Vuelo frontal de 0,60 m en los módulos y vuelo lateral como pieza aparte (beige).

Terraza de 9 m² sobre la cubierta de planta baja (gris).

Cuadrados negros: pilares IPE 160. Línea roja: medianera. Discontinuo azul: huella de planta baja.

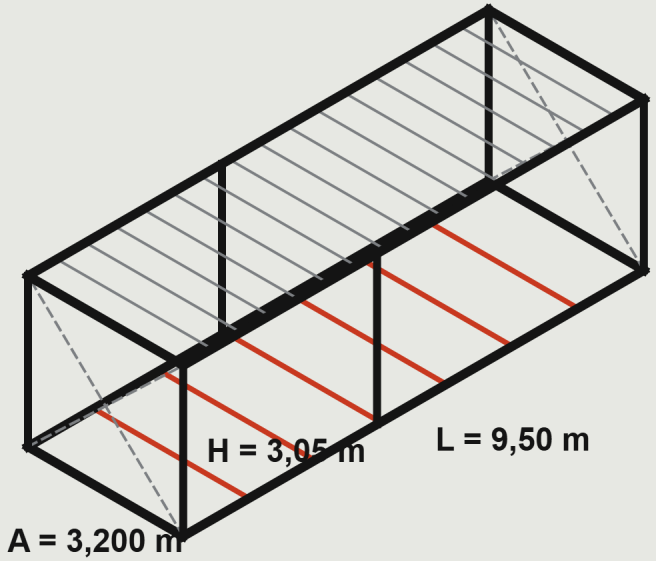
Seis módulos apilados sobre la cimentación



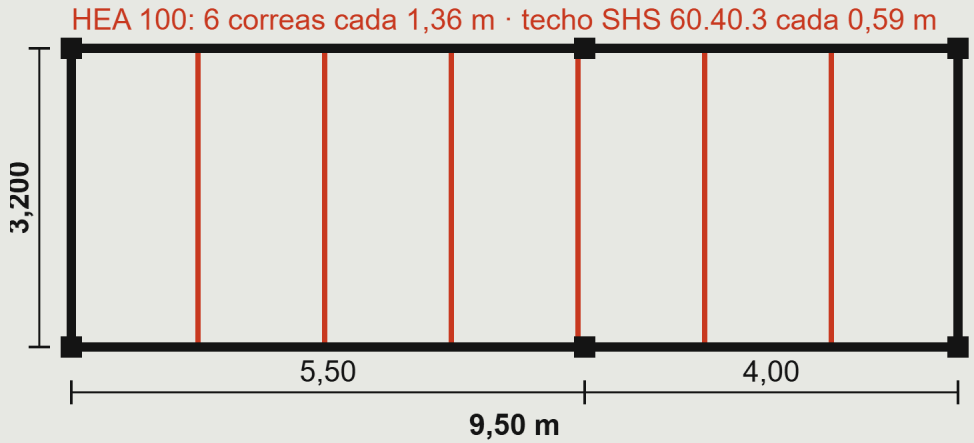


Cotas del proyecto: suelo de planta baja +0,20, de planta primera +3,35, cubierta +6,40. Los módulos de arriba apoyan sobre los marcos de abajo en los ejes 0,60 · 6,10 · 10,10 m, donde el promotor deja zapatas y placas de anclaje.

M1: 9,50 × 3,20 × 3,05 m



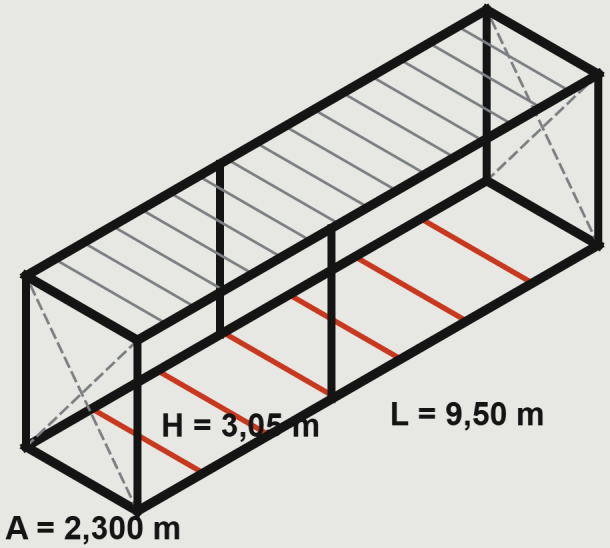
BASTIDOR DE SUELO · COTAS EN M



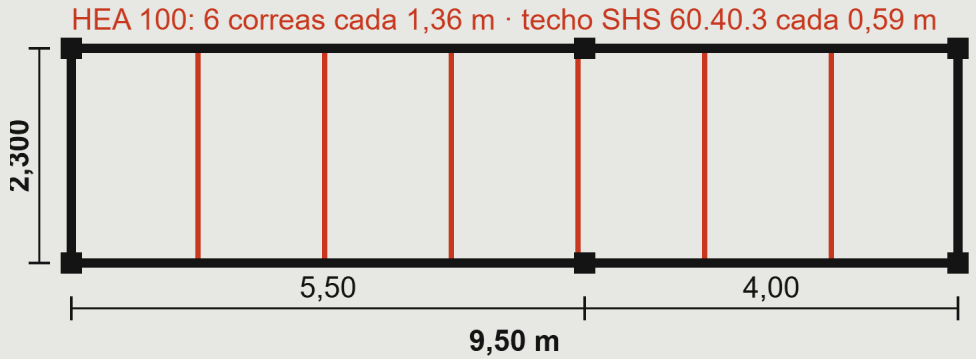
Dormitorio 1, cocina y salón. Junta sobre el tabique del dormitorio.

Marcos de suelo y techo · IPE 200 · **1.166 kg**	Pilares (6 ud × 2,65 m) · IPE 160 · **258 kg**	Correas de suelo (6 ud) · HEA 100 · **325 kg**
Correas de techo (15 ud) · SHS 60.40.3 · **261 kg**	Apoyo de panel · L 80.8 · **71 kg**	**Total por módulo: 2.081 kg**

M2: 9,50 × 2,30 × 3,05 m



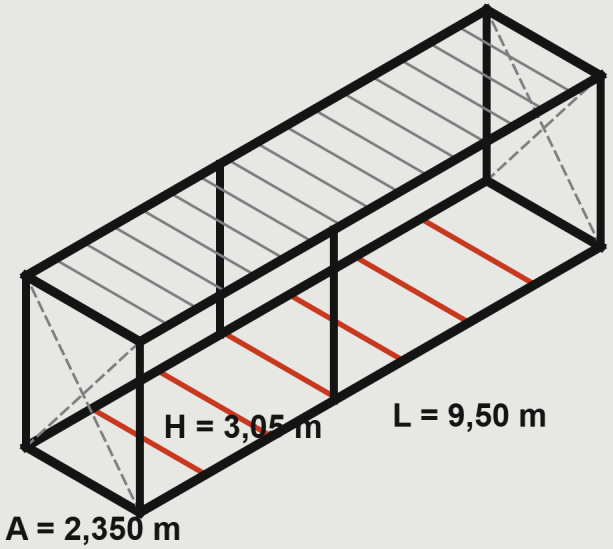
BASTIDOR DE SUELO · COTAS EN M



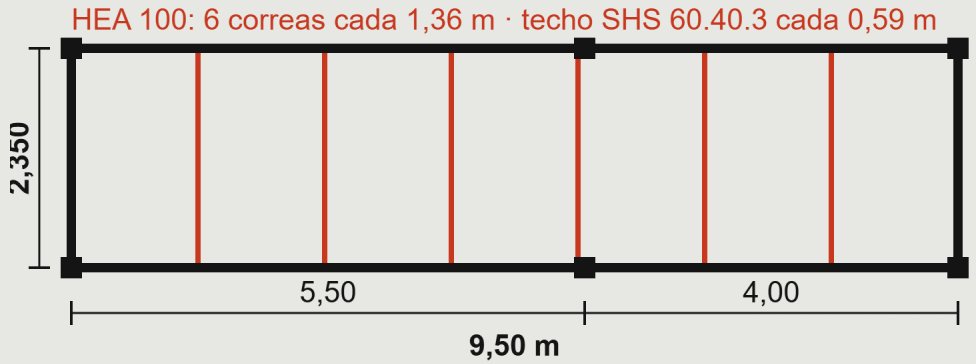
Vestíbulo, arranque de escalera y salón. Juntas a 3,20 y 5,50 m.

Marcos de suelo y techo · IPE 200 · **1.084 kg**	Pilares (6 ud × 2,65 m) · IPE 160 · **258 kg**	Correas de suelo (6 ud) · HEA 100 · **234 kg**
Correas de techo (15 ud) · SHS 60.40.3 · **187 kg**	Apoyo de panel · L 80.8 · **51 kg**	**Total por módulo: 1.813 kg**

M3: 9,50 × 2,35 × 3,05 m



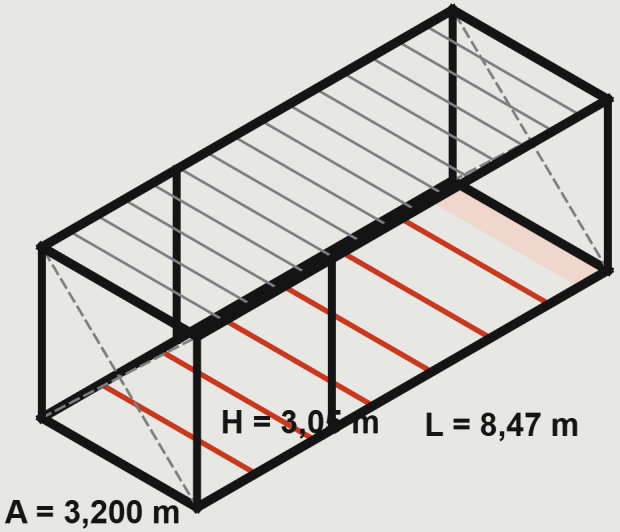
BASTIDOR DE SUELO · COTAS EN M



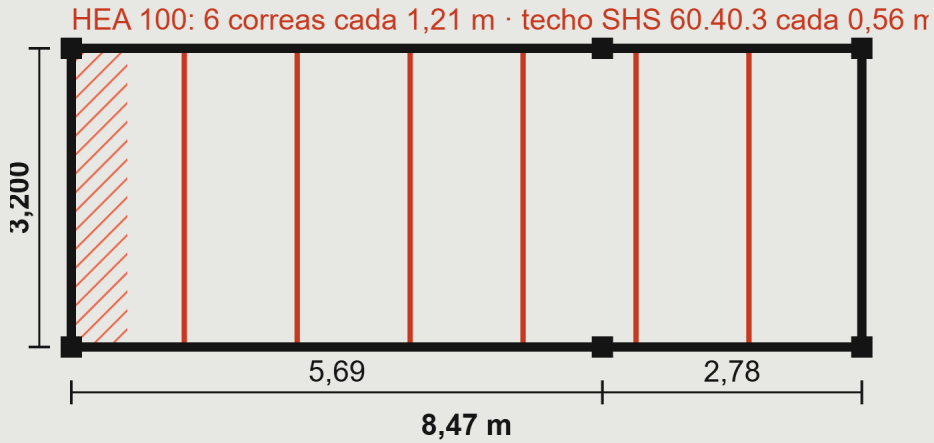
Baño 1, lavadero y salón. Junta sobre el tabique del baño.

Marcos de suelo y techo · IPE 200 · **1.088 kg**	Pilares (6 ud × 2,65 m) · IPE 160 · **258 kg**	Correas de suelo (6 ud) · HEA 100 · **239 kg**
Correas de techo (15 ud) · SHS 60.40.3 · **191 kg**	Apoyo de panel · L 80.8 · **52 kg**	**Total por módulo: 1.828 kg**

M4: 8,47 × 3,20 × 3,05 m



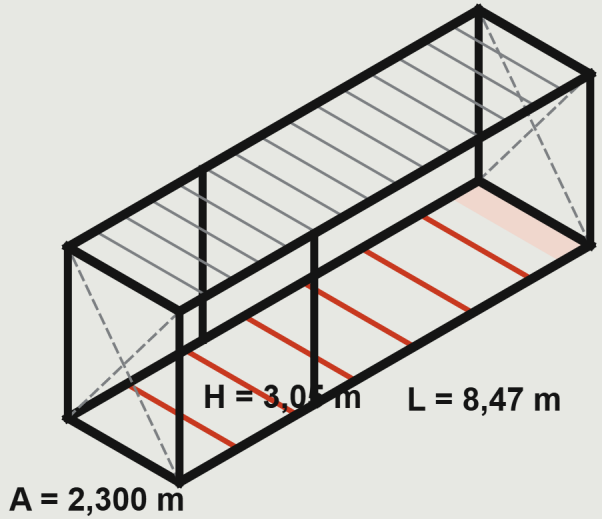
BASTIDOR DE SUELO · COTAS EN M



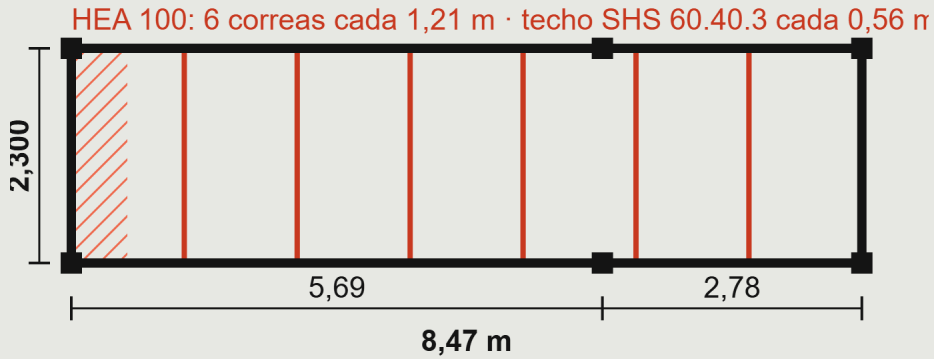
Dormitorio 3 y baño 2. El vuelo lateral se monta aparte.

Marcos de suelo y techo · IPE 200 · **925 kg**	Borde frontal en vuelo · IPE 220 · **172 kg**	Pilares (6 ud × 2,65 m) · IPE 160 · **258 kg**
Correas de suelo (6 ud) · HEA 100 · **290 kg**	Correas de techo (14 ud) · SHS 60.40.3 · **232 kg**	**Total por módulo: 1.940 kg**

M5: 8,47 × 2,30 × 3,05 m



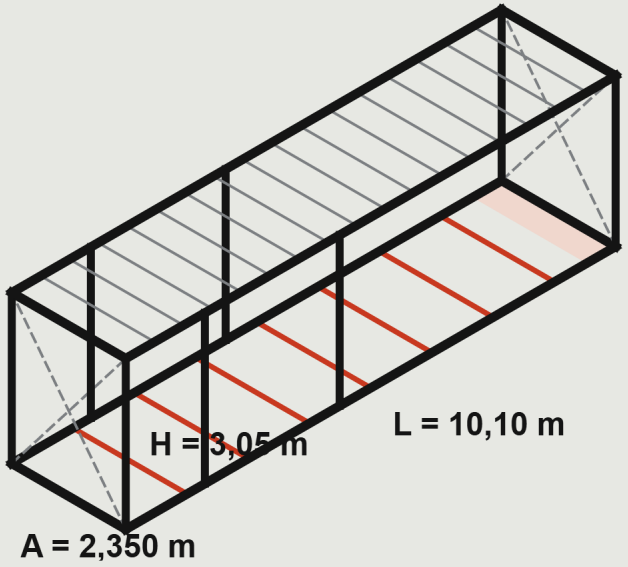
BASTIDOR DE SUELO · COTAS EN M



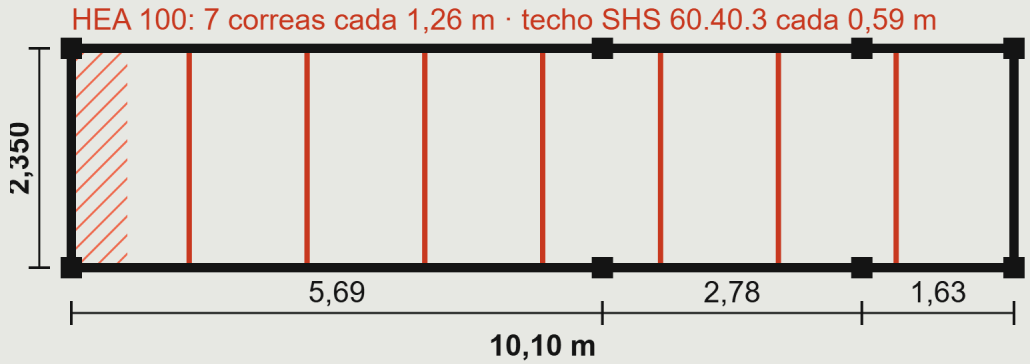
Dormitorio 2, distribuidor y escalera. Vuelo frontal de 0,60.

Marcos de suelo y techo · IPE 200 · **884 kg**	Borde frontal en vuelo · IPE 220 · **124 kg**	Pilares (6 ud × 2,65 m) · IPE 160 · **258 kg**
Correas de suelo (6 ud) · HEA 100 · **208 kg**	Correas de techo (14 ud) · SHS 60.40.3 · **167 kg**	**Total por módulo: 1.685 kg**

M6: 10,10 × 2,35 × 3,05 m



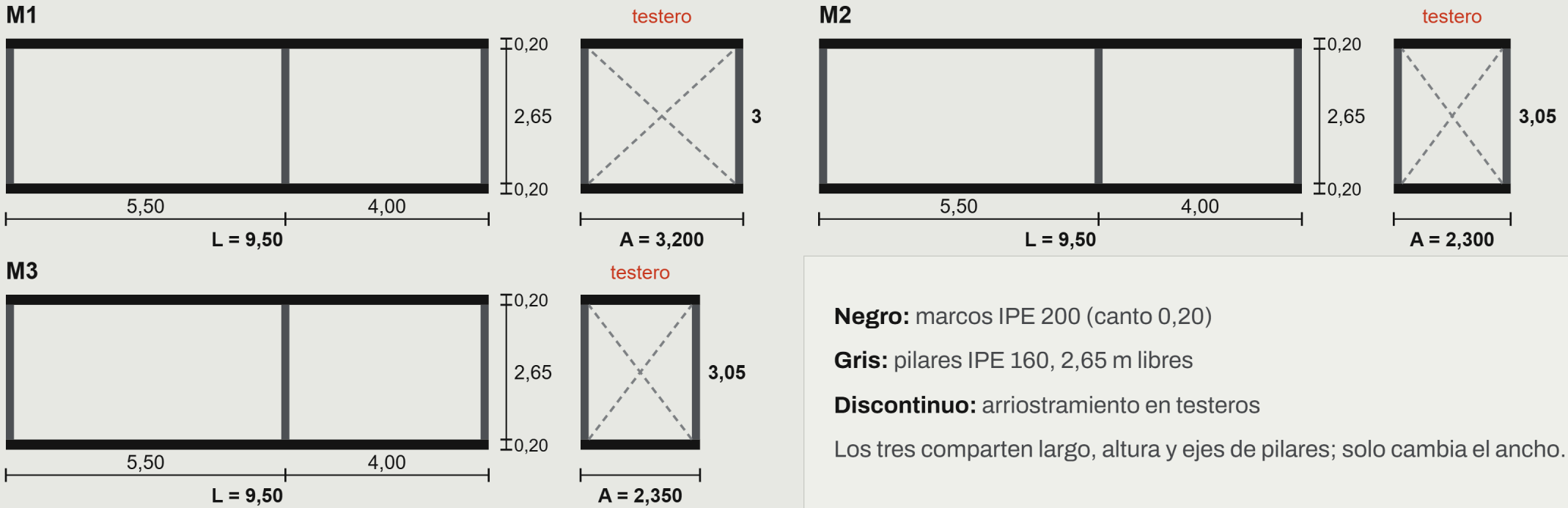
BASTIDOR DE SUELO · COTAS EN M



Escalera, vestidor y baño principal, que sale sobre la terraza.

Marcos de suelo y techo · IPE 200 · **1.035 kg**
Correas de suelo (7 ud) · HEA 100 · **254 kg**
Borde frontal en vuelo · IPE 220 · **126 kg**
Correas de techo (16 ud) · SHS 60.40.3 · **203 kg**
Pilares (8 ud × 2,65 m) · IPE 160 · **343 kg**
Total por módulo: 2.018 kg

Cara larga y testero de cada módulo



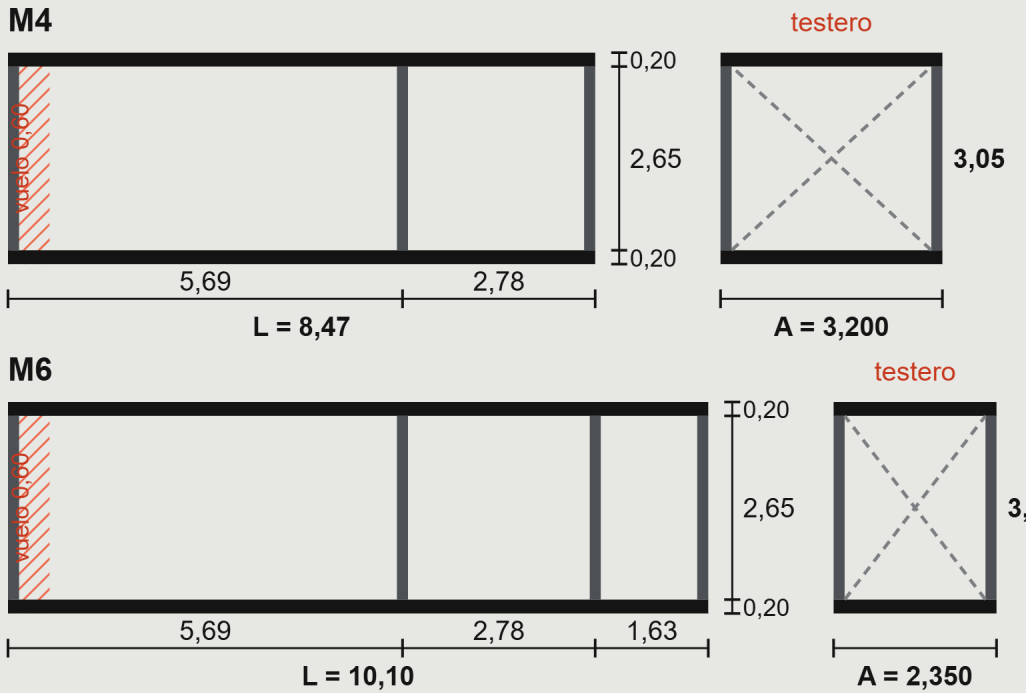
Negro: marcos IPE 200 (canto 0,20)

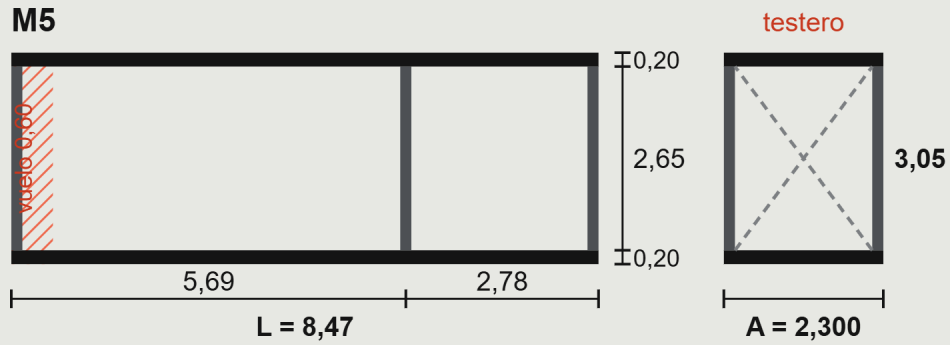
Gris: pilares IPE 160, 2,65 m libres

Discontinuo: arriostramiento en testeros

Los tres comparten largo, altura y ejes de pilares; solo cambia el ancho.

Cara larga y testero de cada módulo





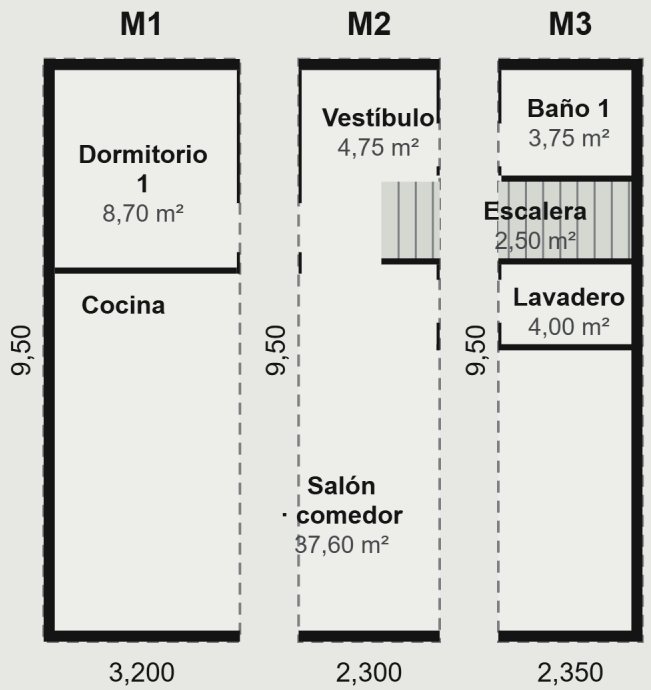
Negro: marcos IPE 200 (canto 0,20)

Gris: pilares IPE 160, 2,65 m libres

Discontinuo: arriostramiento en testeros

Rayado: vuelo frontal de 0,60 sin módulo debajo.

M1, M2 y M3 con la tabiquería del proyecto



Junta a 3,20 m

Sobre el tabique del dormitorio 1, desplazado 0,30 m: el dormitorio pasa de 3,10 a 2,80 m de ancho (8,70 m²).

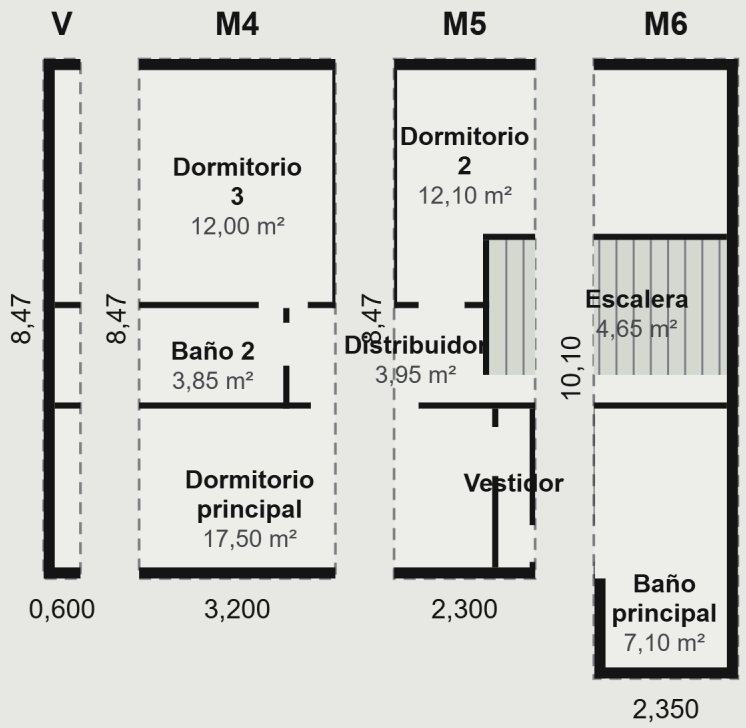
Junta a 5,50 m

Sobre los tabiques del baño 1 y del lavadero, sin cambios en el proyecto.

Salón

Los 7,43 m libres del salón quedan repartidos entre los tres módulos; ahí las juntas se ocultan con el suelo y el falso techo.

M4, M5 y M6 con la tabiquería del proyecto



Junta a 3,80 m

Sobre el tabique entre los dormitorios 2 y 3, sin cambios en el proyecto.

Junta a 6,10 m

Sobre el tabique del baño principal, que queda entero en el M6.

V · vuelo lateral

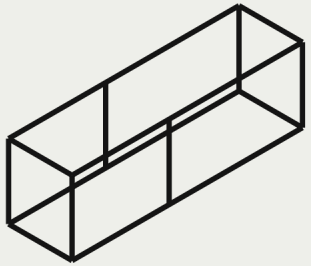
Pieza de 0,60 × 8,47 m que se atornilla al M4 en parcela: ningún módulo pasa de 3,20 m de ancho.

Sin alinear

La junta a 3,80 cruza el dormitorio principal en su parte trasera.

Del perfil de acero al módulo terminado

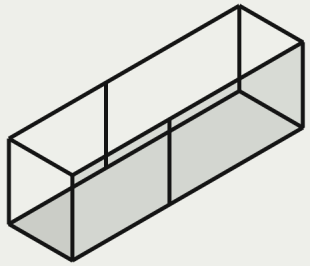
01



Estructura

Corte y soldadura del marco: vigas IPE 200 de suelo y techo, pilares IPE 160 y correas.

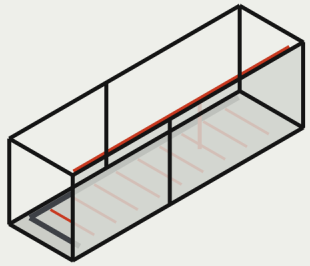
02



Suelo y cerramientos

Panel sándwich de suelo y fachada, aislamiento y huecos de carpintería.

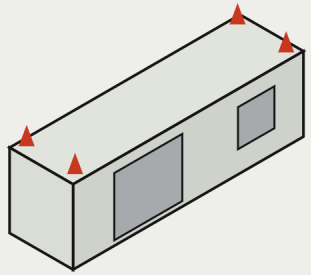
03



Instalaciones

Fontanería, saneamiento, electricidad, suelo radiante y conductos de ventilación.

04



Acabados y protección

Pladur, carpinterías, solados y pintura. Se cierra, se protege y se prueba.

Transporte, grúa y montaje

01

Transporte

Seis módulos por vivienda en góndola rebajada, de 2,30 a 3,20 m de ancho y menos de 4,00 m de altura total. El vuelo lateral viaja aparte.

02

Colocación

Una jornada de grúa: primero los tres módulos de planta baja sobre las placas de anclaje, después los tres de planta primera y la pieza de vuelo lateral.

03

Uniones

Atornillado entre módulos, conexión de instalaciones en los puntos previstos en fábrica, sellado de juntas y remate de fachada y cubierta.

04

Entrega

Pruebas de servicio de fontanería y electricidad, estanqueidad de cubierta, limpieza final y entrega al promotor.

Fachada con U = 0,20 y estructura medida

Fachada, de exterior a interior	mm	R
Acabado: placa de cemento + monocapa	15	0,03
Panel Tabihaus 8+50+8, núcleo PIR	66	2,27
PET reciclado	40	1,14
Trasdosado W625 con lana mineral	48	1,37
Placa de yeso laminado	15	0,06
Resistencias superficiales	–	0,17
Total · U = 1 / R	184	U = 0,20

13.216 kg
de acero por vivienda

89,1 kg/m²
construido

Marcos de suelo y techo en IPE 200, 38 pilares IPE 160, correas HEA 100 y SHS 60.40.3, bordes en vuelo y voladizo lateral en IPE 220. Acero S275JR granallado, imprimado y con protección C2-C3.

Muro de 184 mm frente a unos 330 mm de la solución de ladrillo, con la misma transmitancia.

Las calidades del proyecto de ejecución

- ✓ **Climatización.** Aerotermia Vaillant aroTHERM plus 10 kW, suelo radiante y refrescante Polytherm, termostato por estancia.
- ✓ **Carpintería exterior.** PVC Kömmerling Eurofutur 70, foliado RAL 7016, vidrio bajo emisivo y persiana. Puerta de entrada de seguridad.
- ✓ **Pavimentos.** Laminado AC5 Terhürne en zonas secas; porcelánico en baños, cocina, lavadero y escalera.
- ✓ **Baños.** Sanitarios Gala gama media, platos de resina, bañera en el baño 2 y mampara.
- ✓ **Ventilación.** Mecánica de simple flujo autorregulable con extracción en baños y cocina.
- ✓ **Carpintería interior.** Puertas lacadas en blanco de 725 mm, armario empotrado y vestidor.
- ✓ **Tabiquería y techos.** Knauf W112 con aislamiento, placa hidrófuga en zonas húmedas y falso techo continuo.
- ✓ **Electricidad.** Electrificación elevada, TV y datos en estancias, videoportero y punto de recarga.

Hasta 15.600 € menos por vivienda

SISTEMA MODULAR

5.700 €

Sin cambios para el comprador

Falso techo atornillado al módulo, vuelos y aplacado sin duplicar, toma de tierra por la estructura, recercados de taller.

MARCA EQUIVALENTE

6.600 €

Misma gama, «o similar»

Aerotermia de 8 kW (Panasonic o LG), suelo radiante estándar, laminado AC5 nacional, pintura profesional, PVC Veka o Rehau.

ALCANCE

1.900 €

Según la memoria comercial

Placa sencilla en tabiques entre estancias y preinstalación de recarga en lugar del punto completo.

Ahorro de coste por vivienda: 14.200 €; en precio, 15.600 €. Cada optimización se aplica solo con la conformidad del promotor y de la dirección facultativa.

Qué incluye la oferta y qué no

INCLUIDO

- Ingeniería del módulo y proyecto de fabricación
- Vivienda terminada según el proyecto de ejecución
- Transporte, grúa, colocación y montaje
- Uniones, remates y conexión de instalaciones interiores
- Pruebas de servicio, limpieza y entrega

NO INCLUIDO

- Movimiento de tierras, cimentación y placas de anclaje
- Saneamiento enterrado, acometidas y urbanización
- Terraza y jardín de planta baja, vallados, piscina y zonas comunes
- Muebles de cocina y electrodomésticos
- Dirección facultativa, OCT, seguro decenal, licencias y tasas

Precio de la vivienda piloto pareada

CON LA MEMORIA DEL PROYECTO

225.400 €

1.520 €/m² construido

CON LAS OPTIMIZACIONES

209.800 €

1.415 €/m² construido

Vivienda pareada de 148,30 m² construidos. Fabricación, transporte, grúa y montaje incluidos. IVA no incluido.

En qué se invierte la vivienda



Total vivienda piloto	**225.400 € · 1.520 €/m²**

La serie de 16 viviendas

MEMORIA DEL PROYECTO

14 pareadas, cada una	**209.100 €**
2 aisladas, cada una	**214.100 €**

3.355.600 €

16 viviendas · 1.411 €/m² de media

CON LAS OPTIMIZACIONES

14 pareadas, cada una	**193.500 €**
2 aisladas, cada una	**198.500 €**

3.106.000 €

16 viviendas · 1.306 €/m² de media

Precio por vivienda en producción en serie. IVA no incluido.

Condiciones de la oferta

Base de la oferta

Proyecto de ejecución de julio de 2026: mediciones, planos y memoria de calidades.

Precio definitivo

Se cierra con el cálculo de la estructura modular y las ofertas de proveedor de la vivienda piloto.

Piloto y serie

El precio del piloto se aplica con la adjudicación de la serie. Como unidad independiente: 273.600 €.

Validación técnica

Conformidad de la dirección facultativa, el OCT y la aseguradora del decenal. RG21 aporta la documentación del sistema.

Forma de pago

[A definir]

Validez

[__] días desde la fecha de esta propuesta. Importes sin IVA.

Cómo empezamos

01

Revisión técnica

Dirección facultativa, OCT y aseguradora validan el sistema modular.

02

Proyecto de fabricación

Cálculo de los módulos, optimizaciones elegidas y precio cerrado del piloto.

03

Vivienda piloto

Fabricación en taller y montaje sobre la cimentación del promotor.

04

Serie de 16

Producción en cadena del resto de la promoción, a precio de serie.

rg21

CAPITAL